

Wahlbereich Computergrafik

Informatik · Klasse 10 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

Arbeitsheft - Computergrafik und Datenmengen	2
Leitfrage	2
1. Entwicklung beschreiben	2
2. Datenmenge berechnen	2
3. Bildrate	2
4. Engpässe	2
5. Transfer	2
Sicherung	2

Arbeitsheft - Computergrafik und Datenmengen

Leitfrage

Warum sehen heutige Computergrafiken besser aus als früher – und welche technischen Grenzen bleiben?

1. Entwicklung beschreiben

Vergleiche typische Pixelgrafik früher Computerspiele mit heutigen hochauflösenden Echtzeitdarstellungen. Nenne mindestens drei Unterschiede.

2. Datenmenge berechnen

Berechne für ein unkomprimiertes RGB-Bild mit 24 Bit Farbtiefe: - 640 × 480 Pixel - 1920 × 1080 Pixel

Formel: **Pixelanzahl × 24 Bit ÷ 8 = Byte.**

Bestimme anschließend den Faktor zwischen beiden Datenmengen.

3. Bildrate

Ein Spiel erzeugt 60 Bilder pro Sekunde. Erkläre, warum daraus nicht einfach die Dateigröße eines gespeicherten Bildes abgelesen werden kann, aber warum die Bildrate trotzdem Anforderungen an Rechenleistung und Datenübertragung stellt.

4. Engpässe

Ordne mögliche Engpässe zu: **Rechenleistung, Grafikspeicher, Massenspeicher, Bandbreite, Kompression.**

5. Transfer

Warum kann ein Spiel trotz leistungsfähiger Grafikkarte ruckeln, wenn benötigte Daten nicht schnell genug bereitgestellt werden?

Sicherung

Grafikqualität hängt nicht nur von Auflösung ab. Rechenleistung, Speicher, Übertragungsgeschwindigkeit, Kompression und Bildrate wirken zusammen.